

## 1. Pontos Extras: Nome do Produto e Campanha de Divulgação

- **Nome do Produto:** **ParaRota** **Slogan:** *"Visibilidade total na rota: transforme paradas invisíveis em eficiência e redução de custos."*
- **Proposta da Campanha de Divulgação:**
  - **Problema Alvo:** Nas operações logísticas urbanas, os tempos de permanência em cada ponto de entrega/coleta são invisíveis para os gestores, tornando impossível renegociar prazos com clientes ou mensurar o custo real de cada itinerário.
  - **Solução Proposta:** O **ParaRota** oferece um painel interativo (dashboard) que monitoriza rigorosamente os tempos de paragem por dia, mês e período, associando cada paragem ao endereço exato.
  - **Diferenciais Competitivos:**
    - Algoritmo automático de isolamento do ponto de partida (o tempo parado só começa a contar a partir da primeira paragem intermédia).
    - Cálculo de indicadores de eficiência baseados na jornada padrão de 8 horas diárias.
    - Parametrização simples de custos de combustível e consumo (km/litro) para previsão exata de custos de trajeto.

## 2. Especificação Detalhada dos Casos de Uso

### UC01: Gerir Cadastro de Motoristas e Gestores

- **Atores:** Administrador, Gerente / Coordenador.
- **Descrição:** Permite registar, atualizar e consultar as informações dos motoristas/motoboys e gerentes/coordenadores.
- **Pré-condições:** Utilizador autenticado com perfil de acesso adequado.
- **Fluxo Principal:**
  - O utilizador acede ao módulo de gestão de utilizadores.
  - O utilizador escolhe a opção para registar Motorista ou Gerente.
  - Para **Motorista**, o utilizador introduz: nome, telefone, documento, veículo e rendimento em km/litro.
  - Para **Gerente**, o utilizador introduz: nome, telefone, e-mail e equipa sob responsabilidade.
  - O sistema valida o formato dos dados e confirma a persistência no banco de dados.
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **FA01 - Dados Inválidos:** Caso algum campo obrigatório esteja em falta, o sistema exibe uma mensagem de alerta e solicita a correção.
- **Pós-condições:** Dados cadastrais atualizados e armazenados com sucesso.

### UC02: Montar e Atribuir Roteiro Diário

- **Atores:** Gerente / Coordenador.
- **Descrição:** Permite construir o itinerário do dia associando uma lista sequencial de pontos a um motorista e a uma data específica.
- **Pré-condições:** Motorista e pontos pré-cadastrados.

- **Fluxo Principal:**
  1. O gerente seleciona o motorista responsável e a data do roteiro (*Aplica-se a RN05: cada roteiro pertence a um único motorista e a uma única data*).
  2. O gerente insere a lista de pontos com endereços e coordenadas.
  3. O gerente define a ordem sequencial dos pontos (\$1, 2, 3...\$) (*Aplica-se a RN06*).
  4. O sistema assinala automaticamente o Ponto 1 como "Ponto de Partida".
  5. O gerente guarda o roteiro.
- **Regras de Negócio Associadas:** RN05, RN06.
- **Pós-condições:** Roteiro sequencial atribuído e disponível no dispositivo do motorista.

### UC03: Registrar Chegada/Saída e Coletar Tempo Parado

- **Atores:** Motorista / Motoboy.
- **Descrição:** Registo dos horários exatos de chegada e saída em cada ponto do roteiro para cálculo do tempo parado.
- **Pré-condições:** Roteiro ativo atribuído ao motorista na data atual.
- **Fluxo Principal:**
  - O motorista abre o roteiro diário na interface web responsiva no seu dispositivo móvel.
  - Ao chegar ao ponto, o motorista seleciona "Registrar Chegada" (o sistema regista data/hora).
  - Ao terminar o atendimento/entrega, o motorista seleciona "Registrar Saída" (o sistema regista data/hora).
  - O sistema executa o cálculo do tempo parado no ponto:
    - Se for o **Ponto 1 (Partida)**, o tempo parado é definido como 0 minutos (*Aplica-se a RN01*).
    - Se for do **Ponto 2 em diante**, calcula a diferença entre o horário de saída e o de chegada (*Aplica-se a RN02*).
  - O sistema atualiza o tempo total parado do roteiro somando todos os pontos (exceto o ponto de partida) (*Aplica-se a RN03*).
- **Fluxos Alternativos / Exceções:**
  - **FA01 - Ajuste por Auditoria pelo Gestor:** Caso haja divergência de horários, o gerente pode editar os registos. Todas as modificações são registadas num histórico de auditoria (*Aplica-se a RNF05*).
- **Regras de Negócio Associadas:** RN01, RN02, RN03.

### UC04: Parametrizar Regras de Cálculo e Custos

- **Atores:** Gerente / Coordenador, Administrador.
- **Descrição:** Configuração dos valores de combustível, consumo do veículo, custos por km e jornada de trabalho.
- **Pré-condições:** Acesso ao módulo administrativo.
- **Fluxo Principal:**
  1. O utilizador acede ao ecrã de parâmetros do sistema.
  2. O utilizador introduz/atualiza:
    - Valor do combustível por litro.
    - Consumo do veículo (km/litro).
    - Custo por km percorrido.

- Jornada padrão de trabalho (definida por padrão em 8 horas/dia) *(Aplica-se a RN04)*.
- 3. O utilizador grava as alterações.
- 4. Os parâmetros passam a ser utilizados nos novos cálculos sem necessidade de reprogramação.
- **Regras de Negócio Associadas:** RN04, RN07.

#### UC05: Visualizar Dashboard de Tempo Parado e Custos

- **Atores:** Gerente / Coordenador, Administrador.
- **Descrição:** Apresentação de gráficos e indicadores consolidados de tempos parados e custos estimados.
- **Pré-condições:** Existência de dados de roteiros e tempos coletados.
- **Fluxo Principal:**
  1. O gerente acede ao painel principal (Dashboard).
  2. O gerente seleciona o período de consulta (por Dia, por Mês ou por Período Personalizado).
  3. O sistema calcula e exibe em tempo inferior a 3 segundos:
    - Gráfico de tempo parado total por dia/mês/período.
    - Mapeamento de tempo parado associado aos endereços dos pontos.
    - Percentual do tempo parado acumulado em relação à jornada padrão de 8h/dia.
    - Custo estimado do trajeto calculado com base na distância percorrida, preço do combustível e rendimento do veículo *(Aplica-se a RN07)*.
  4. O utilizador pode acionar o botão de exportar relatórios.
- **Regras de Negócio Associadas:** RN01, RN02, RN03, RN04, RN07.

## Matriz de Rastreabilidade: Mapeamento de Requisitos, Casos de Uso, Regras de Negócio e Requisitos Não Funcionais

| Requisito Funcional | Descrição do Requisito                                                     | Caso de Uso  | Regras de Negócio Aplicadas | Requisitos Não Funcionais / Persistência |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| RF01                | Cadastrar dados do motorista/motoboy (nome, telefone, documento, veículo). | UC01 — ... ▾ | — ▾                         | RNF01 (P... ▾                            |

| Requisito Funcional | Descrição do Requisito                                                                     | Caso de Uso  | Regras de Negócio Aplicadas | Requisitos Não Funcionais / Persistência |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| RF02                | Cadastrar dados do gerente/coordenador (nome, telefone, e-mail).                           | UC01 — ... ▾ | — ▾                         | RNF01 (P... ▾                            |
| RF03                | Cadastrar pontos com endereço e coordenadas.                                               | UC02 — ... ▾ | — ▾                         | RNF01 (P... ▾                            |
| RF04                | Montar o roteiro diário associando pontos em ordem sequencial a um motorista e a uma data. | UC02 — ... ▾ | RN05 (Ro... ▾               | RNF01 (P... ▾                            |
| RF05                | Registrar chegada e saída em cada ponto (data/hora) para coleta do tempo parado.           | UC03 — ... ▾ | RN01 (Pa... ▾               | RNF02 (I... ▾                            |
| RF06                | Calcular automaticamente o tempo parado por                                                | UC03 — ... ▾ | RN01 (Pa... ▾               | RNF01 (P... ▾                            |

| Requisito Funcional | Descrição do Requisito                                                                   | Caso de Uso  | Regras de Negócio Aplicadas | Requisitos Não Funcionais / Persistência |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                     | ponto e o total do roteiro.                                                              |              |                             |                                          |
| RF07                | Exibir histórico de pontos e tempos parados por período, com endereços.                  | UC05 — ... ▾ | RN02 (Te... ▾               | RNF01 (P... ▾                            |
| RF08                | Exibir dashboard com gráficos de tempo parado por dia, por mês e por período.            | UC05 — ... ▾ | RN01, RN... ▾               | RNF03 (T... ▾                            |
| RF09                | Parametrizar custos: valor do combustível, km/litro do veículo, custo por km percorrido. | UC04 — ... ▾ | RN07 (Cu... ▾               | RNF01 (P... ▾                            |
| RF10                | Parametrizar regras de cálculo do tempo parado e a jornada                               | UC04 — ... ▾ | RN04 (Jo... ▾               | RNF01 (P... ▾                            |

| Requisito Funcional | Descrição do Requisito                                                                  | Caso de Uso  | Regras de Negócio Aplicadas | Requisitos Não Funcionais / Persistência |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                     | padrão (8 h/dia).                                                                       |              |                             |                                          |
| RF11                | Calcular o custo estimado do roteiro a partir dos parâmetros e da distância percorrida. | UC05 — ... ▾ | RN07 (Cu... ▾               | RNF01 (P... ▾                            |
| RF12                | Exportar relatórios do período consultado.                                              | UC05 — ... ▾ | — ▾                         | RNF02 (l... ▾                            |

## Script SQL :

```
CREATE TABLE motorista (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  nome        VARCHAR(120) NOT NULL,
  telefone    VARCHAR(20),
  documento   VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
  veiculo     VARCHAR(80),
  km_por_litro DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (km_por_litro > 0)
);
```

```
CREATE TABLE gerente (
  id          SERIAL PRIMARY KEY,
  nome        VARCHAR(120) NOT NULL,
  telefone    VARCHAR(20),
  email       VARCHAR(120) UNIQUE NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE ponto (
```

```

id          SERIAL PRIMARY KEY,
endereco    VARCHAR(200) NOT NULL,
latitude    DECIMAL(9,6),
longitude   DECIMAL(9,6)
);

```

```

CREATE TABLE parametro (
id          SERIAL PRIMARY KEY,
valor_combustivel DECIMAL(6,3) NOT NULL,
custo_por_km   DECIMAL(6,3) NOT NULL,
jornada_padrao_horas DECIMAL(4,2) NOT NULL DEFAULT 8,
vigente_desde  DATE NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE roteiro (
id          SERIAL PRIMARY KEY,
data        DATE NOT NULL,
motorista_id INT NOT NULL REFERENCES motorista(id),
gerente_id  INT NOT NULL REFERENCES gerente(id),
parametro_id INT NOT NULL REFERENCES parametro(id),
distancia_total_km DECIMAL(8,2) DEFAULT 0,
tempo_total_parado_min INT DEFAULT 0,
custo_estimado DECIMAL(10,2) DEFAULT 0
);

```

```

CREATE INDEX idx_roteiro_data ON roteiro(data);
CREATE INDEX idx_roteiro_motorista ON roteiro(motorista_id);

```

```

CREATE TABLE roteiro_ponto (
id          SERIAL PRIMARY KEY,
roteiro_id  INT NOT NULL REFERENCES roteiro(id) ON DELETE CASCADE,
ponto_id    INT NOT NULL REFERENCES ponto(id),
ordem       INT NOT NULL,
data_hora_chegada TIMESTAMP,
data_hora_saida TIMESTAMP,
tempo_parado_min INT DEFAULT 0,
UNIQUE (roteiro_id, ordem)
);
CREATE INDEX idx_rp_roteiro ON roteiro_ponto(roteiro_id);

```

-- RNF05: auditoria das alterações em pontos e horários

```

CREATE TABLE auditoria (
id          SERIAL PRIMARY KEY,
tabela      VARCHAR(40) NOT NULL,
registro_id INT NOT NULL,
operacao    VARCHAR(10) NOT NULL, -- INSERT | UPDATE | DELETE
usuario     VARCHAR(120),
data_hora   TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),
valor_anterior JSONB,

```

```
valor_novo JSONB  
);
```